

PUC ROUTINE

A rotina acadêmica como sistema de
decisão.

Quatro decisões ligadas, quatro sistemas separados

ACADÊMICO

Montar a grade

SGU. Tentativa e erro até não haver choque.

CARREIRA

Achar estágio

Vagas Online da CCESP. Filtro por curso, não por disponibilidade.

MOBILIDADE

Chegar no campus

Nenhum sistema. O aluno descobre que lotou quando chega.

CAMPUS

Organizar o dia

Cardápio no quadro de cada ponto de venda.

O aluno toma quatro decisões que dependem umas das outras — e cada uma vive em um lugar que não conversa com os outros.

A grade é a variável que amarra tudo

- A grade define **quando posso trabalhar** — e, portanto, quais vagas são viáveis.
- A grade define **a que horas eu chego** — e, portanto, se vou achar vaga.
- A grade define **meus intervalos** — e, portanto, onde e quanto eu almoço.

O DADO CONFIRMA

As turmas de Engenharia em 2026.1 começam sobretudo às **09:00** — e 9h é exatamente quando o bicicletário sai de 93 para **149 bicicletas** em média, com máximo observado de **367**.

INÍCIO DAS AULAS DE ENG · 2026.1	
09:00	223 blocos
13:00	198
15:00	179
11:00	177
07:00	132

A oferta empurra o aluno para o pico.
O sistema pode empurrar de volta.

Grade horária como problema de otimização

26.655

blocos de aula reais
de 74.381 linhas brutas

4.947

turmas distintas
2025.2 e 2026.1

1.048

professores
restrição de conflito

211

salas
restrição de conflito

COMO O MOTOR FUNCIONA

Disciplinas desejadas → restrições do aluno → conjunto de turmas indivisíveis → busca por combinações sem choque → grades válidas ranqueadas.

PRIMEIRA DESCOBERTA DO TIME

47.726 das 74.381 linhas eram duplicatas exatas. Toda métrica de volume calculada sem deduplicar está inflada 2,8×. Deduplicar foi o passo zero — antes de qualquer modelagem.

Um produto, quatro dimensões da mesma decisão

Perfil da aluna · curso · período · bairro · interesses · transporte · restrições

CASE 3 · Schedule Optimizer → n grades válidas

CASE 1 · CARREIRA

Que vagas cabem nesta grade?

curso · período · jornada livre

CASE 2 · MOBILIDADE

Como eu chego nesse horário?

hora de chegada · bike · carro · carona

CASE 4 · CAMPUS

O que faço nos intervalos?

janela · orçamento · restrição

PUC ROUTINE SCORE → melhor configuração de semestre

Os Cases 1, 2 e 4 não são funcionalidades extras. São as **dimensões da decisão** que a grade já determina — e que hoje o aluno avalia no escuro.

Mesmas disciplinas, três semestres diferentes

PERFIL

Curso

Engenharia · 5º

Bairro

Barra da Tijuca

Transporte

Carro

Busca estágio

Sim · tarde

Almoço

Vegetariano · R\$25

Disciplinas escolhidas:

MAT4161

Cálculo a Uma Variável

ENG4010

Proj. Integrado — Sustentabilidade

ENG4025

Ciências Ambientais

MAT4001

Nivelamento de Matemática I

TRÊS GRADES VÁLIDAS – TURMAS REAIS DE 2026.1

GRADE	TURMAS	CHEGADA	TARDES LIVRES
A Cedo	33B · 33E · 33H · 33D	07:00	5 de 5
C Padrão	33C · 33G · 33A · 33F	09:00	4 de 5
B Tarde	33D · 33I · 33I · 33B	11:00	0 de 5

Todas sem choque de horário. A diferença entre elas não é acadêmica – é tudo o que acontece em volta da aula.

A grade decide quais vagas existem para você

FUNIL REAL DA ANA • 3.550 ANÚNCIOS

Curso ENGENHARIA literal	0
Após o de-para para 16 habilitações	709
Que aceitam 5º período	592
Abertas na data de referência	37
Compatíveis com a Grade A (tarde livre)	29

A PEGADINHA QUE QUEBRAVA O CASE

`alunos.csv` registra Engenharia; `vaga_cursos.csv` registra 16 habilitações. Sem o de-para, **30% dos alunos** — inclusive todo o curso de Engenharia — recebem **zero** recomendações.

MATCH 94%

Estágio • Engenharia de Produção

TARDE

R\$ 1.600

Botafogo

Cabe nas 5 tardes livres da Grade A.

MATCH 89%

Estágio • Projetos

A COMBINAR

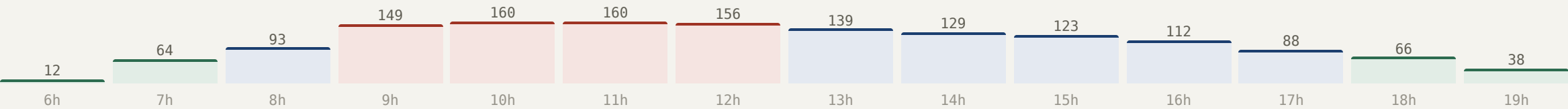
R\$ 1.400

Centro

A relação é de mão dupla:
`grade → recomenda vagas` • `vaga → reotimiza a grade.`

Sua hora de chegada já está escrita na sua grade

OCUPAÇÃO MÉDIA DO BICICLETÁRIO POR HORA • 65 DIAS • 23.429 SESSÕES



GRADE A • CHEGA 07:00

BIKE LIVRE 64 de 396 observadas.

CARRO NO PICO 7h é a hora de maior entrada de veículos: 1.311 tickets na semana.

Recomendação: venha de bike.

GRADE C • CHEGA 09:00

BIKE NO PICO 149 em média, máximo observado de 367.

Carro melhor que às 7h, mas a curva do rotativo já satura entre 8h e 11h.

GRADE B • CHEGA 11:00

PIOR JANELA o platô do bicicletário vai de 10h a 12h — 160 bikes, máximo de 396.

Carona: **67 alunos de Engenharia moram na Barra da Tijuca.** 20 bairros concentram 1.442 dos 2.187 alunos cadastrados.

O intervalo também é uma decisão

GRADE A • TERÇA-FEIRA

11:00

fim da última aula da manhã

Janela livre até o estágio às 13h: **2 horas**. Filtro automático por orçamento de R\$25 e restrição vegetariana.

CABE

Prato vegetariano

R\$ 22 • 25 min

CABE

Sanduíche natural

R\$ 18 • 15 min

FORA

Massa

R\$ 28 • acima do orçamento

HONESTIDADE SOBRE O DADO

O Case 4 **não vem com dataset** — a base é construída pelo time. Esta tela roda sobre uma amostra de cardápios coletados no campus, com data de coleta registrada. É a dimensão **menos madura** do produto, e está marcada como tal.

PUC Routine Score — comparando semestres, não grades

DIMENSÃO	GRADE A · CEDO	GRADE C · PADRÃO	GRADE B · TARDE
🎓 Acadêmico — sem choque, janelas	94	96	88
💼 Carreira — vagas compatíveis	96	81	44
🚲 Mobilidade — pressão no horário de chegada	88	57	51
🍴 Campus — janelas aproveitáveis	85	90	72
PUC ROUTINE SCORE	92	81	62

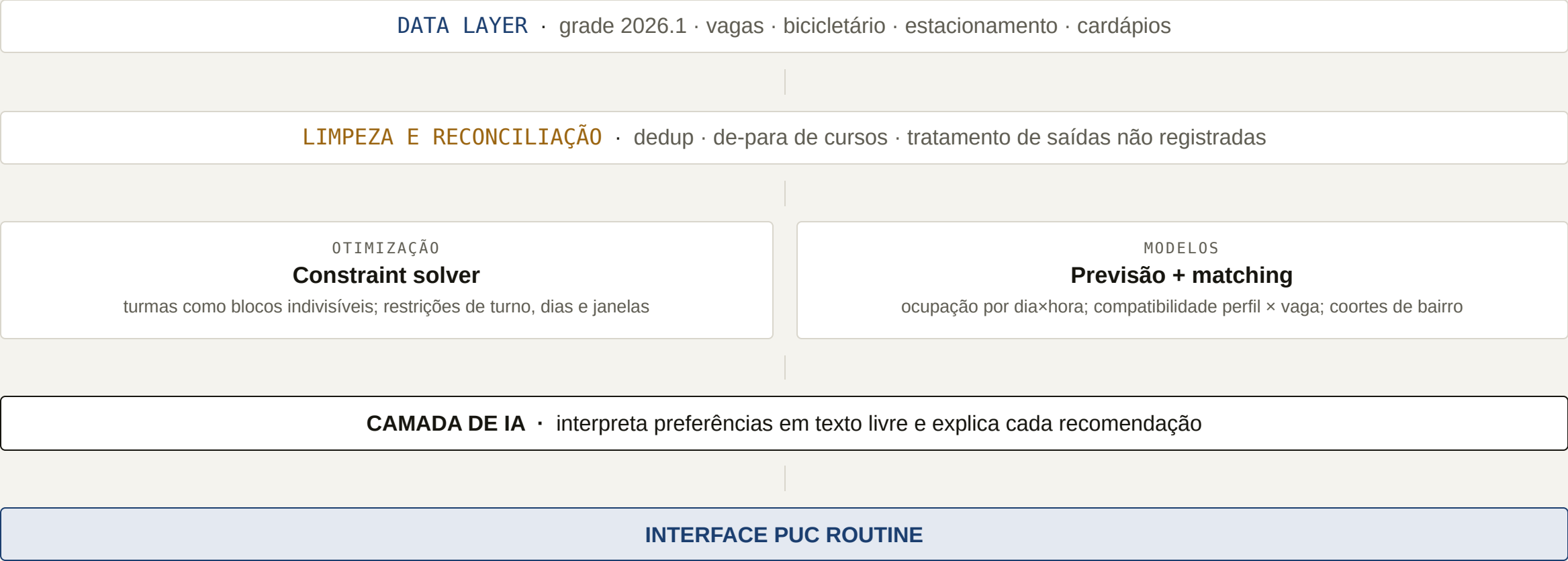
A EXPLICAÇÃO EM LINGUAGEM NATURAL

“A Grade A atende as quatro disciplinas sem choque, libera **as cinco tardes** para as 29 vagas compatíveis com seu perfil, e coloca sua chegada às 7h — quando o bicicletário está a **16% do movimento máximo**. Como o carro enfrenta o pico nesse horário, a recomendação é vir de bike.”

OS PESOS SÃO SEUS

Nenhum peso é fixo no produto. A aluna que não busca estágio zera Carreira e a Grade C vence. **O score não decide por ela — torna explícito o que ela está trocando.**

Como funciona por baixo



A IA não substitui o solver. O solver garante que a grade é **válida**; a IA torna a escolha entre grades válidas **compreensível**.

O que é calculado e o que é suposição

CALCULADO COM DADO REAL

- Grades válidas montadas com **turmas reais de 2026.1**, após deduplicar 47.726 linhas.
- Funil de vagas da Ana: **709** → **592** → **37** → **29**, com o de-para de cursos que construímos.
- Curva de ocupação do bicicletário: **65 dias, 23.429 sessões**, agregadas por hora.
- Coortes de carona por bairro: **67 alunos de Engenharia na Barra**.

SUPosição DECLARADA OU PRÓXIMO PASSO

- Não há **matrícula nem currículo** nos dados: as disciplinas são escolhidas pela aluna, não sugeridas.
- O estacionamento entra como **risco relativo**: os PDFs cobrem cancelas isoladas e falta uma de entrada.
- O horário de chegada é **estimado** a partir da primeira aula, não medido.
- Cardápios: **amostra coletada hoje**, não base completa do campus.

Nenhum número desta apresentação foi inventado. Onde o dado não existe, dissemos que não existe.

De uma grade possível para um semestre melhor

PARA A ALUNA

- Monta a grade em minutos, não em tardes.
- Vê as vagas que **cabem** na grade, não as que existem.
- Sabe se vai achar vaga antes de sair de casa.
- Entende o que está trocando quando escolhe.

PARA A PUC-RIO

- Lista de conflitos estruturais da oferta para a coordenação.
- Efeito da grade sobre o pico de mobilidade — mensurável.
- Vagas de estágio que ficam sem candidato elegível.
- Uma política de incentivo com **evidência**, não com intuição.

O PUC Routine transforma a grade horária no sistema de decisão que conecta formação, carreira, mobilidade e vida no campus.



APRENDER



CRESCER



CHEGAR



VIVER